

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I - 2026

Quiz 4

Fecha: 16 de Junio, 2026

Tiempo: 50 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 1 planteamiento que corresponde a 100 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa sobre a 100 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	Total
Puntos:	100	100
Resultado:		

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria iid que viene de una distribución tal que:

$$f_X = \begin{cases} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[\ln(x) - \mu]^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{e.o.c.}, \end{cases}$$

Con $\sigma^2 > 0$ conocido y $\mu \in \mathbb{R}$.

Se desea contrastar las hipótesis:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu > \mu_0;$$

- (a) (50 puntos) Demuestre que el contraste uniformemente más potente tiene como región crítica:

$$RC : \{\mathbb{X} \mid \sum_{i=1}^n \ln(X_i) > k\}.$$

- (b) (50 puntos) Para un tamaño del contraste α_0 , encuentre la región crítica (*halle el valor de k*).

Nota: $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$.

FINAL

Solución.

1.a)

Considere $\mu_1 > \mu_0$ entonces podemos reescribir las hipótesis tq:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu = \mu_1$$

Aplica para
ambos
métodos

5 pts

Opción ₁ (Usando el Lema de Neyman Pearson)

$$R_c = \left\{ X: \frac{L(\mu_0)}{L(\mu_1)} < c \right\}$$

Entonces

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n f_{X_i} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \frac{1}{\sigma (2\pi)^{1/2}} \cdot e^{-\frac{(\ln(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

10 pts

$$= \frac{1}{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu)^2}$$

$$\rightarrow \frac{L(\mu_0)}{L(\mu_1)} = \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2}}{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}}$$

$$\frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2}}{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}}$$

10 pts

$$= e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2 \right)}$$

Desarrollando $\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2$

$$= \cancel{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)^2} - \mu_0 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + n\mu_0^2$$

5 pts

de manera análoga

$$\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2 = \cancel{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)^2} - \mu_1 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + n\mu_1^2$$

Se tiene que

$$\frac{L(\mu_0)}{L(\mu_1)} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(-\mu_0 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + n\mu_0^2 + \mu_1 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - n\mu_1^2 \right)} < c$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2\sigma^2} \left[(\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + (n\mu_0^2 - n\mu_1^2) \right] < \ln(c)$$

donde
 $c' = \ln(c)$

$$\rightarrow (\mu_1 - \mu_0) \cdot \sum_{i=1}^n \ln(x_i) > c''$$

donde
 $c'' = -2\sigma^2 c' - (n\mu_0^2 - n\mu_1^2)$

Como $\mu_1 > \mu_0$

$$\Rightarrow \mu_1 - \mu_0 > 0$$

10 pts

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \ln(x_i) > K \quad ; \quad \text{donde } K = \frac{c''}{\mu_1 - \mu_0}$$

Por ende la Regla Crítica está dada por

$$R_c: \{ X : \sum_{i=1}^n \ln(x_i) > K \}$$

Note que la región crítica del contraste más potente no depende de μ_1 , por ende es el contraste uniformemente más potente.

10 pts

Opción 2 (Usando el CVM)

Note que

$$L(\mu) = \frac{1}{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu)^2}$$

10 pts

$$\rightarrow \frac{L(\mu_0)}{L(\mu_1)} = \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2}}{\cancel{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}}} \cdot \frac{\cancel{(\prod x_i) \sigma^n (2\pi)^{n/2}}}{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2}}$$

10 pts

$$= e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2 \right)}$$

Desarrollando $\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_0)^2$

$$= \cancel{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)^2} - \mu_0 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + \mu_0^2$$

5 pts

de manera análoga

$$\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu_1)^2 = \cancel{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)^2} - \mu_1 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + \mu_1^2$$

Se tiene que

$$\frac{L(\mu_0)}{L(\mu_1)} = e^{\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \left(-\mu_0 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) + \mu_0^2 + \mu_1 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \mu_1^2 \right)}$$

$$= e^{\underbrace{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \underbrace{(\mu_1 - \mu_0)}_{\text{positivo}} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}_{\text{Decreciente}}} \cdot e^{\underbrace{-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (\mu_0^2 - \mu_1^2)}_{\text{Una constante positiva}}}$$

10 pts

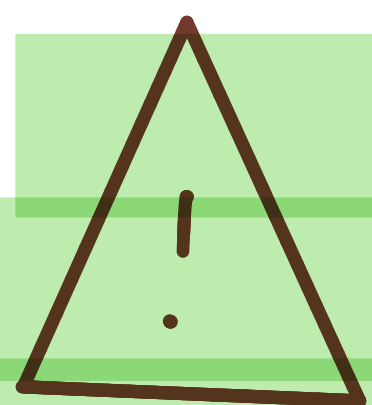
Decreciente.

(Se tiene que justificar porque el cociente es decreciente)

Observe que el cociente de verosimilitud Monótono en función de $T = \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$ es decreciente, por ende para el caso en el que $H_1: \mu > \mu_0$ la región crítica del C.U.M.P está dada por

10 pts

$$R_c: \{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^n \ln(x_i) > K \}$$



En el punto (1.9) no es necesario encontrar el valor de K .

1.b) Opcion a)

Note que $\ln(X_i) \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

15 pts

Entonces para un tamaño α_0

$$\Rightarrow P\left(\sum_{i=1}^n \ln(X_i) > K\right) = \alpha_0$$

10 pts

$$\Leftrightarrow K = \underbrace{N_{(1-\alpha_0, n\mu, n\sigma^2)}}_{\text{El cuantil } 1-\alpha_0 \text{ de una Normal con media } n\mu \text{ y varianza } n\sigma^2.}$$

15 pts

$\therefore$

$$R_c = \left\{ X : \sum_{i=1}^n \ln(X_i) > N_{(1-\alpha_0, n\mu, n\sigma^2)} \right\}$$

10 pts

Opcion 2:

Note que $\ln(X_i) \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

15 pts

$$\rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\ln(X_i)}{n} = \overline{\ln(X)} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Entonces para un tamaño α_0

$$\Rightarrow P(\overline{\ln(X)} > K) = \alpha_0$$

$$\Leftrightarrow P\left(\underbrace{\frac{\overline{\ln(X)} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{N(0,1)} > K'\right) = \alpha_0$$

$$\Rightarrow K' = z_{1-\alpha_0} \quad \text{"El cuantil } 1-\alpha_0 \text{ de una normal estandar"}$$

$$\therefore R_c = \left\{ X : \overline{\ln(X)} > \mu + z_{1-\alpha_0} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$$